

制御工学 AY2023 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

質量 m にバネ k とダンパ d を並列に介して入力端 A (変位 x_1) を与える系。 x_2 は質量の変位。

(1) 運動方程式と伝達関数

バネ・ダンパは質量と入力端 x_1 を結ぶので

$$m\ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \quad \therefore \quad (ms^2 + ds + k)X_2 = (ds + k)X_1.$$

$$\therefore \quad \boxed{G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{ds + k}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d = 3, k = 2$)

$$G(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)(s + 2)}, \quad X_1 = \frac{1}{s} \text{ より}$$

$$X_2(s) = \frac{3s + 2}{s(s + 1)(s + 2)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s + 1} - \frac{2}{s + 2}$$

$$\therefore \quad x_2(t) = 1 + e^{-t} - 2e^{-2t}.$$

$$G(0) = \frac{2}{2} = 1 \text{ より定常値は } 1.$$

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = 1 + e^{-t} - 2e^{-2t}, \quad x_2(\infty) = 1}$$

(3) 最大値と発生時間

$$\dot{x}_2 = -e^{-t} + 4e^{-2t} = 0 \quad \therefore \quad e^t = 4, \quad t = \ln 4.$$

$x_2 = 1 + \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{9}{8}$ 。零点によりオーバーシュートを生じる。

$$\therefore \quad \boxed{x_{2\max} = \frac{9}{8} \quad (t = \ln 4 \approx 1.39)}$$

(4) $k = 0$ の場合 ($m = 1, d = 1, k = 0$)

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + s} = \frac{1}{s + 1} \quad \therefore \quad X_2(s) = \frac{1}{s(s + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1}$$

$$\therefore \quad x_2(t) = 1 - e^{-t}.$$

$G(0) = 1$ より定常値は 1。

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = 1 - e^{-t}, \quad x_2(\infty) = 1}$$

(5) A を固定端、質量に外力 $f(t) = e^{-t}$ ($m = 1, d = 0, k = 1, x_2(0) = 1, \dot{x}_2(0) = 0$)

A を固定すると $x_1 = 0$ となり、質量はバネ k ・ダンパ d で壁につながる。運動方程式は

$$m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + kx_2 = f(t) \implies \ddot{x}_2 + x_2 = e^{-t}.$$

特解 $x_p = Ce^{-t}$ より $2Ce^{-t} = e^{-t}$ 、 $C = \frac{1}{2}$ 。 $x_2 = \frac{1}{2}e^{-t} + A\cos t + B\sin t$ に初期条件を入れて

$$x_2(0) = \frac{1}{2} + A = 1, \quad \dot{x}_2(0) = -\frac{1}{2} + B = 0 \quad \therefore \quad A = B = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \quad \boxed{x_2(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t}$$

充分時間後は $e^{-t} \rightarrow 0$ で定常項 $\frac{1}{2}(\cos t + \sin t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin(t + \frac{\pi}{4})$ が残るので

$$\therefore \quad \boxed{|x_2(t)|_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71}$$

検算: (2) 定常 1、(3) $t = \ln 4$ で $x_{2\max} = \frac{9}{8}$ 、(4) $G = 1/(s+1)$ 定常 1、(5) x_2 が $\ddot{x}_2 + x_2 = e^{-t}$ と初期条件を満たし定常振幅 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

$\frac{1}{M} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow \alpha$ の直列に、速度帰還 D ・位置帰還 K をもつフィードバック系。

(1) 伝達関数

加速度を A 、速度 $V = \frac{1}{s}A$ 、変位 $P = \frac{A}{s^2}$ 、出力 $Y = \alpha P$ とすると

$$A = \frac{1}{M} [U - KP - DV] \quad \therefore \quad A \left(M + \frac{D}{s} + \frac{K}{s^2} \right) = U \quad \therefore \quad Y = \frac{\alpha}{s^2} A.$$

$$\therefore \quad \boxed{G(s) = \frac{\alpha}{Ms^2 + Ds + K}}$$

(2) ゲインと位相 ($M = 5, D = 5.5, K = 0.5, \alpha = 5$)

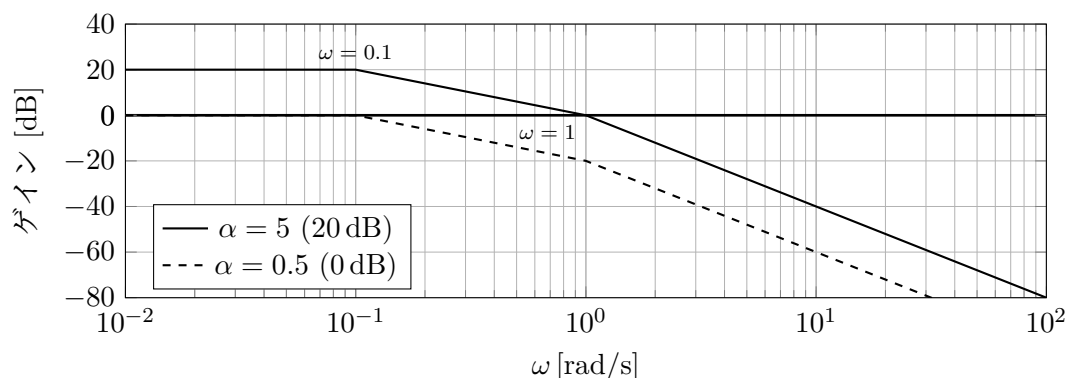
$$G(s) = \frac{5}{5s^2 + 5.5s + 0.5} = \frac{10}{(10s + 1)(s + 1)}.$$

直流ゲイン $|G(0)| = 10$ (20 dB)。

$$\therefore \quad \boxed{|G(j\omega)| = \frac{10}{\sqrt{1 + (10\omega)^2} \sqrt{1 + \omega^2}}, \quad \angle G(j\omega) = -\tan^{-1} 10\omega - \tan^{-1} \omega}$$

(3) ゲイン線図 (漸近線)

$|G(0)| = 20$ dB、折れ点 $\omega = 0.1, 1$ 。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20 、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec]。(4) の $\alpha = 0.5$ を破線で併記。)



(4) $\alpha = 0.5$ の場合との比較

$\alpha = 0.5$ のとき $G(s) = \frac{0.5}{5s^2 + 5.5s + 0.5} = \frac{1}{(10s + 1)(s + 1)}$ 、 $|G(0)| = 1 = 0$ dB。単位ステップ入力の定常値は最終値の定理より $G(0) = \frac{\alpha}{K}$ なので

$$\therefore \quad \boxed{\alpha = 5 : y(\infty) = \frac{5}{0.5} = 10, \quad \alpha = 0.5 : y(\infty) = \frac{0.5}{0.5} = 1}$$

考察： α は分母 ($Ms^2 + Ds + K$) に現れないため、極 (時定数・折れ点・位相) は両系で全く同じであり、応答の立ち上がりの速さや過渡の形状は変わらない。 α は出力を一律にスケールするだけで、ゲイン線図は形状を保ったまま $20 \log_{10} \frac{5}{0.5} = 20$ dB だけ上下に平行移動し、

ステップ定常値が $10 : 1$ で異なる。すなわち両系の差異は **ゲイン（定常値）の大小のみ**で、応答の速応性・安定性は同一である。

検算: (2) $G = 10 / ((10s + 1)(s + 1))$ 、 $|G(0)| = 10$ 、(4) $\alpha = 0.5$ で $G(0) = 1$ 、両系の極が一致（動特性不変）、定常値 10 と 1 （ 20 dB 差）を SymPy で確認。